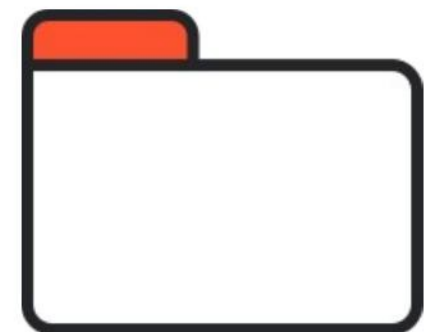




기계식 키보드 판매 · 경매 & 3D 커스텀 빌더 & AI 챗봇

SWACHRON





목차

CONTENTS

01

프로젝트 개요

02

주요 기능

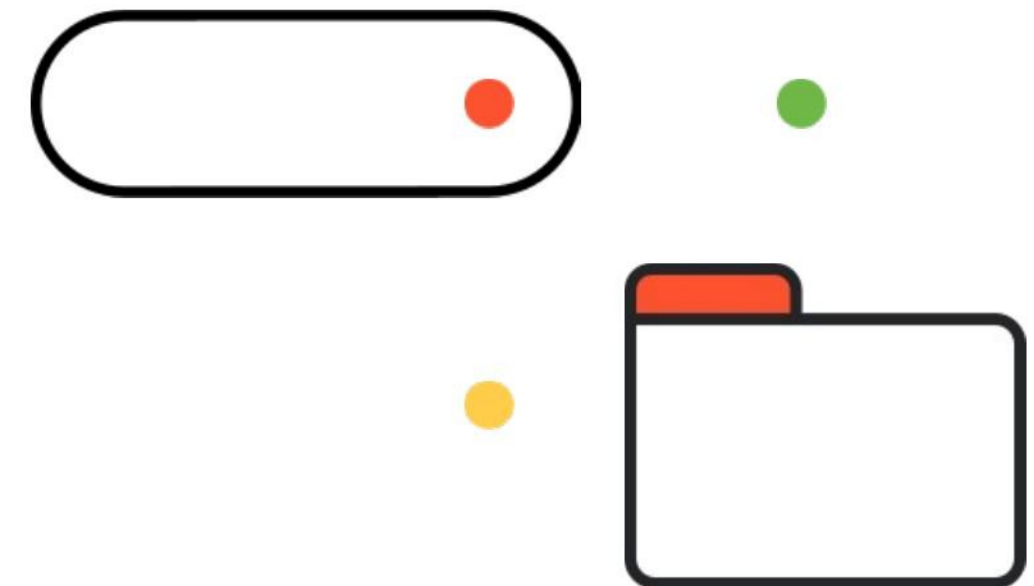
03

트러블슈팅 & 배포



01 프로젝트 개요

- 주제 선정 이유
- 개발 일정 / 프로젝트 정보
- 개발 환경
- API
- ERD





주제 선정 이유

왜 기계식 키보드 쇼핑몰인가 ?



PROBLEM 01

직접 조립의 진입장벽

부품, 레이아웃, 색상 조합
미리 볼 수 없음

3D 커스텀 빌더



PROBLEM 02

정보 탐색의 어려움

스위치, 축, 브랜드 정보
입문자가 파악하기 어려움

AI 챗봇 크론이



PROBLEM 03

한정판 중고 거래

한정판 키보드를 거래할 전용 창구
마땅치 않음

실시간 경매

키보드 입문자가 겪는 3 가지 문제를 해결하는 플랫폼 목표



개발 일정





프로젝트 정보



개발 기간

2026.04.08 ~ 06.07 · 61 일



개발 형태

1 인 단독 · 풀스택



배포 주소

<https://swachron.shop>

GitHub

github.com/shin-sang-hoon/keyboard-shop



기술 스택

● Frontend



React



Vite



JavaScript



Three.js



Zustand



React Router

● Backend



Java 17



Spring Boot



JPA



JWT



Swagger



STOMP

● Database · Infra



MySQL



Redis



Nginx



Docker



AWS EC2



GitHub



Let's Encrypt

● AI · 데이터 수집



Gemini



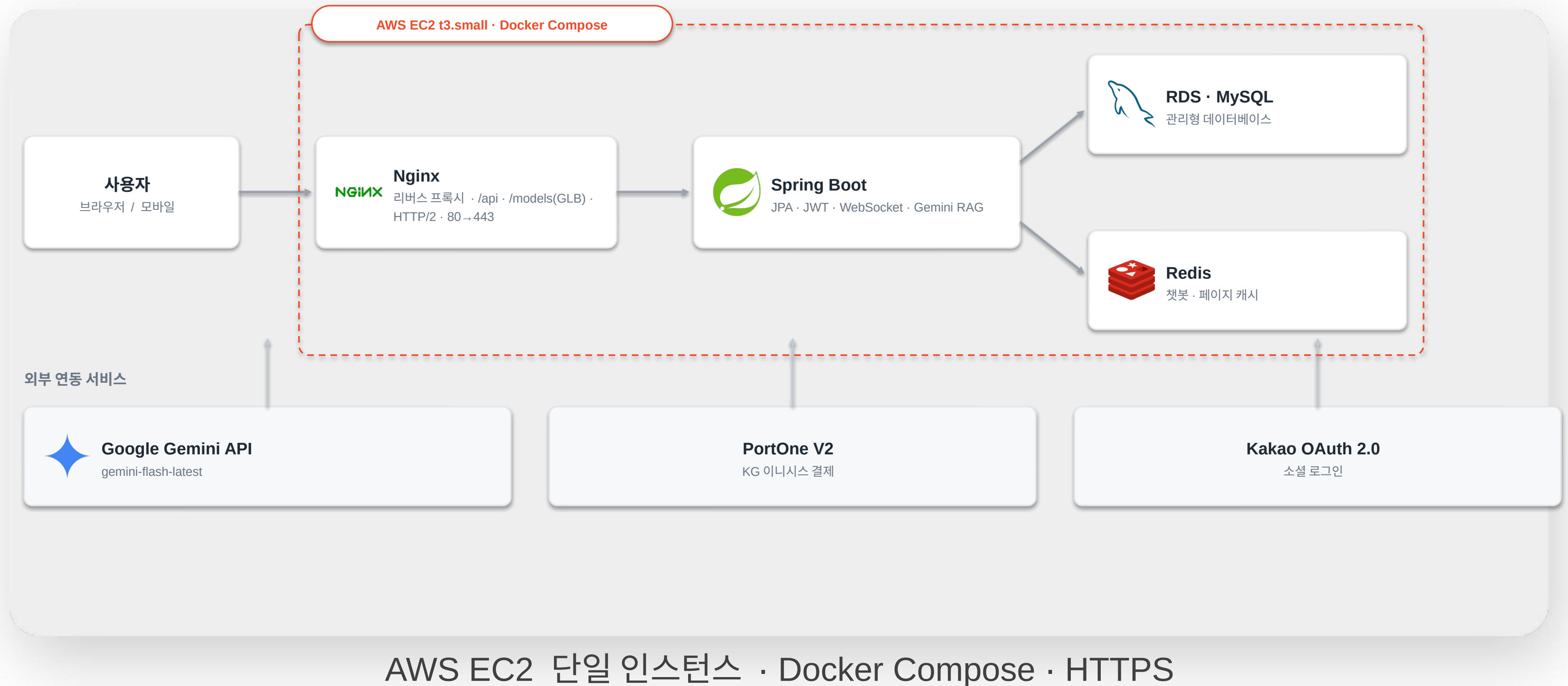
FastAPI



Playwright



시스템 아키텍처





API

GET 조회

POST 생성

PUT 수정

DELETE 삭제

WS 실시간

인증 · 회원 /api/auth · /api/users

POST /signup

POST /login

GET /me

GET /kakao/authorize-url

PUT /users/me

POST /withdraw

상품 · 주문 · 결제 /api/products · /orders · /payments

GET /products

POST /products

POST /orders

POST /payments/prepare/cart

POST /payments/complete

DELETE /cart/items/{id}

커뮤니티 /reviews · /qna · /wishlist · /notices

GET /products/{id}/reviews

POST /reviews

POST /qna

POST /products/{id}/like

GET /wishlist

GET /notices

3D · 경매 · 챗봇 · 관리자 /builds · /auctions · /chatbot · /admin

POST /builds

GET /auctions

WS /app/auction/{id}/bid

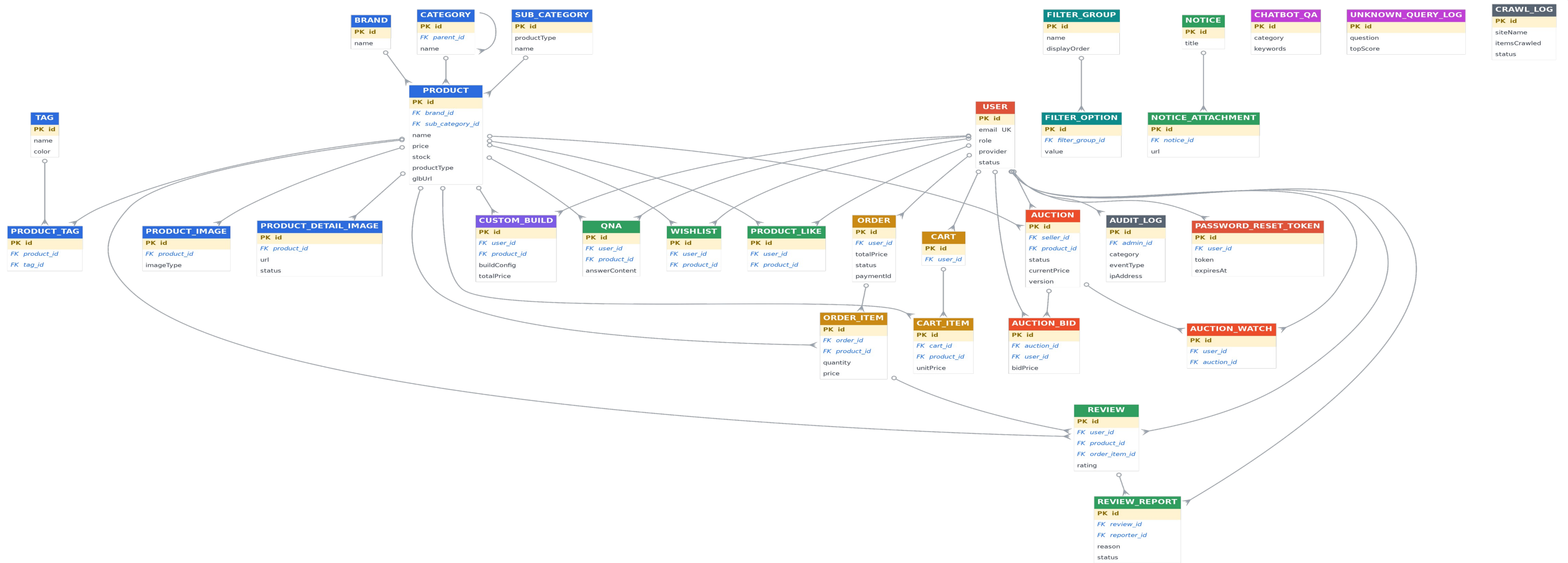
POST /chatbot/chat

GET /admin/stats

GET /admin/audit-logs



ERD

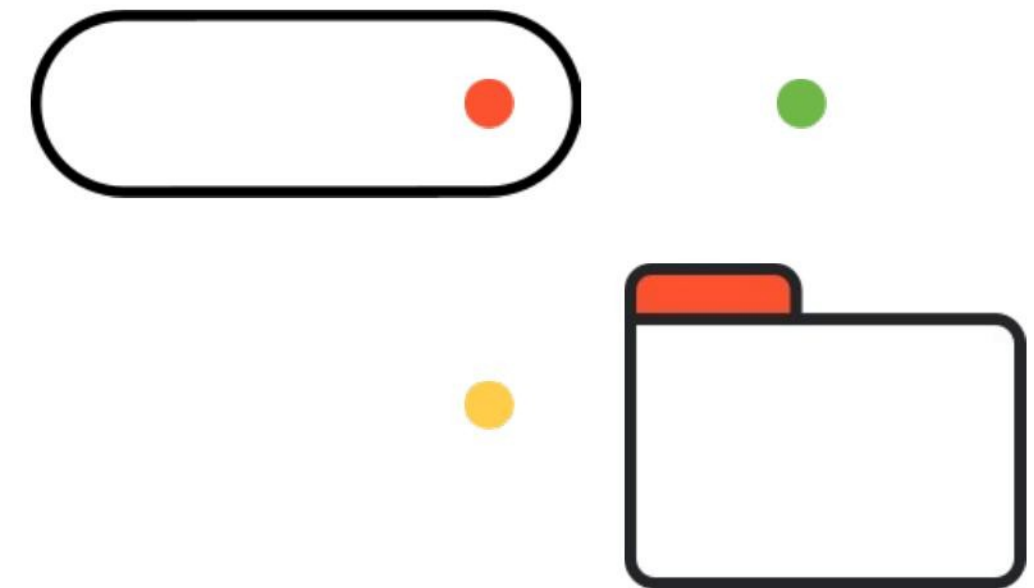


● 회원 · 인증 ● 상품 카탈로그 ● 동적 필터 ● 장바구니 · 주문 ● 3D 빌드 ● 커뮤니티 ● 경매 ● 챗봇 ● 운영 · 로그

31 개 엔티티 · 9 개 도메인

02 주요 기능

- 회원 · 인증 / 상품 · 검색
- 리뷰 · Q&A / 좋아요 · 찜
- 3D 커스텀 빌더 / AI 챗봇 크론이 / 실시간 경매
- 장바구니 · 주문 · 결제 / 마이페이지 / 관리자

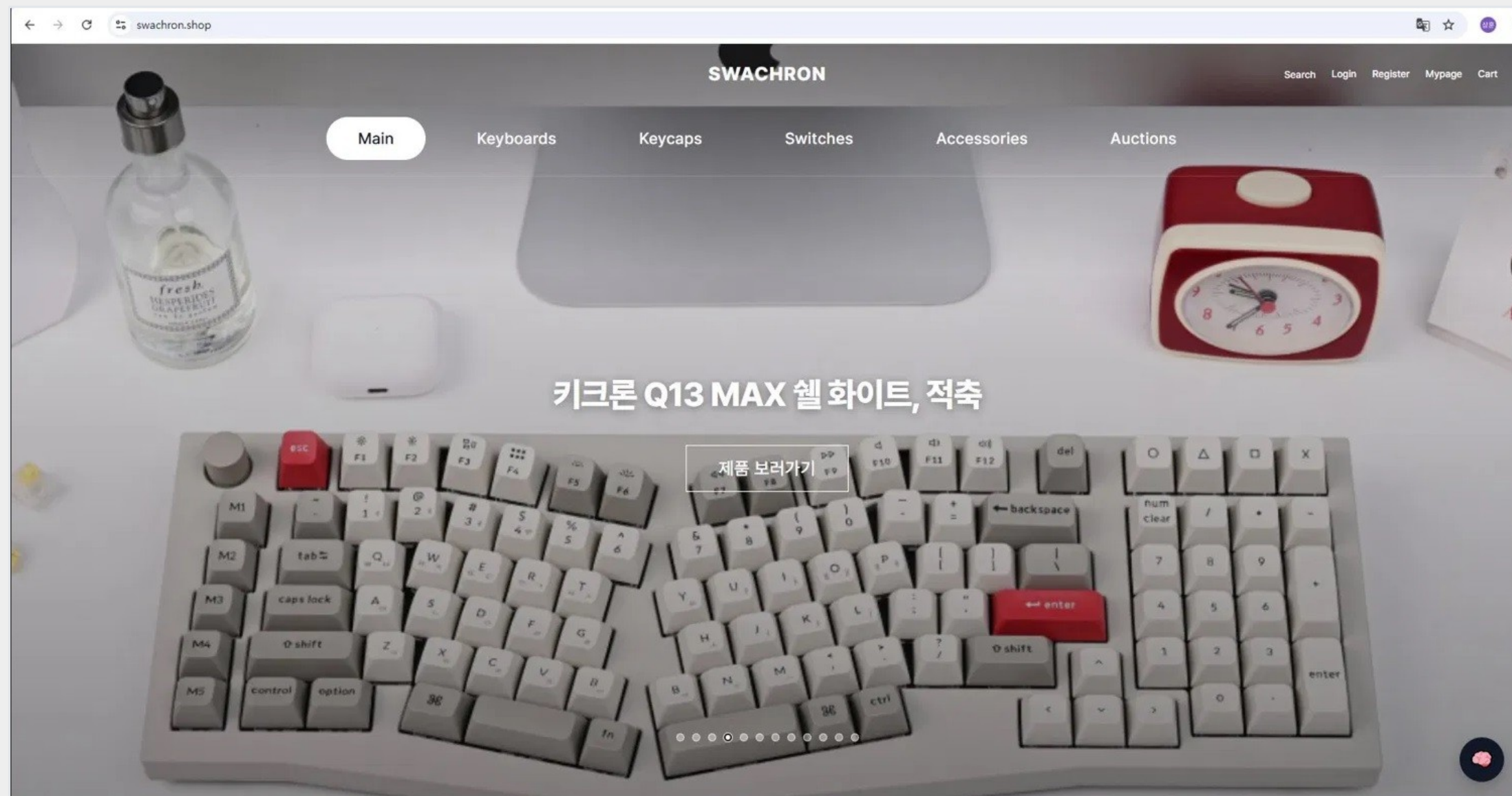




swachron.shop



홈 · 메인



반응형 메인 , 추천 상품 , 카테고리 네비게이션



회원 · 인증

accounts.kakao.com/login/?continue=https%3A%2F%2Fkauth.kakao.com%2Foauth%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D6a38fa67ffa9072ee3b6cba427d22ba%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fswachron.shop%252Fap%252Fa...

kakao

카카오메일 아이디, 이메일, 전화번호

비밀번호

☐ 간편로그인 정보 저장 ⓘ

로그인

또는

QR코드 로그인

[회원가입](#) [계정 찾기](#) [비밀번호 찾기](#)

[한국어](#) | [이용약관](#) | [개인정보 처리방침](#) | [고객센터](#) | © Kakao Corp.

swachron.shop/signup

회원가입

회원 정보를 입력해주세요.

이메일

you@example.com

비밀번호

4자 이상

비밀번호 확인

다시 입력

이름 *

이름(姓) 입력하세요

연락처 *

010-1234-5678

가입하기

[이러 계정이 있나요? 로그인](#)

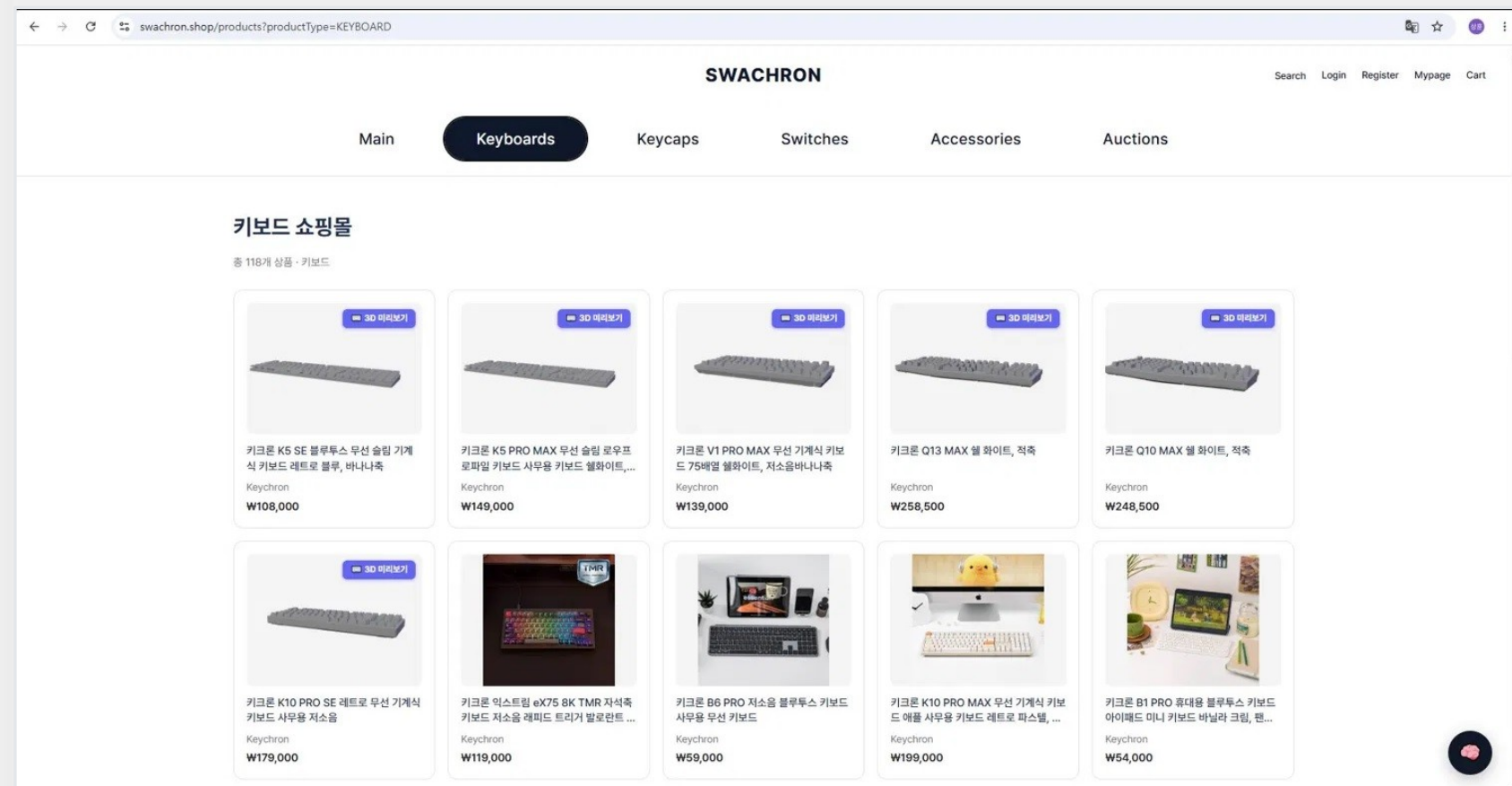
카카오 로그인

회원가입

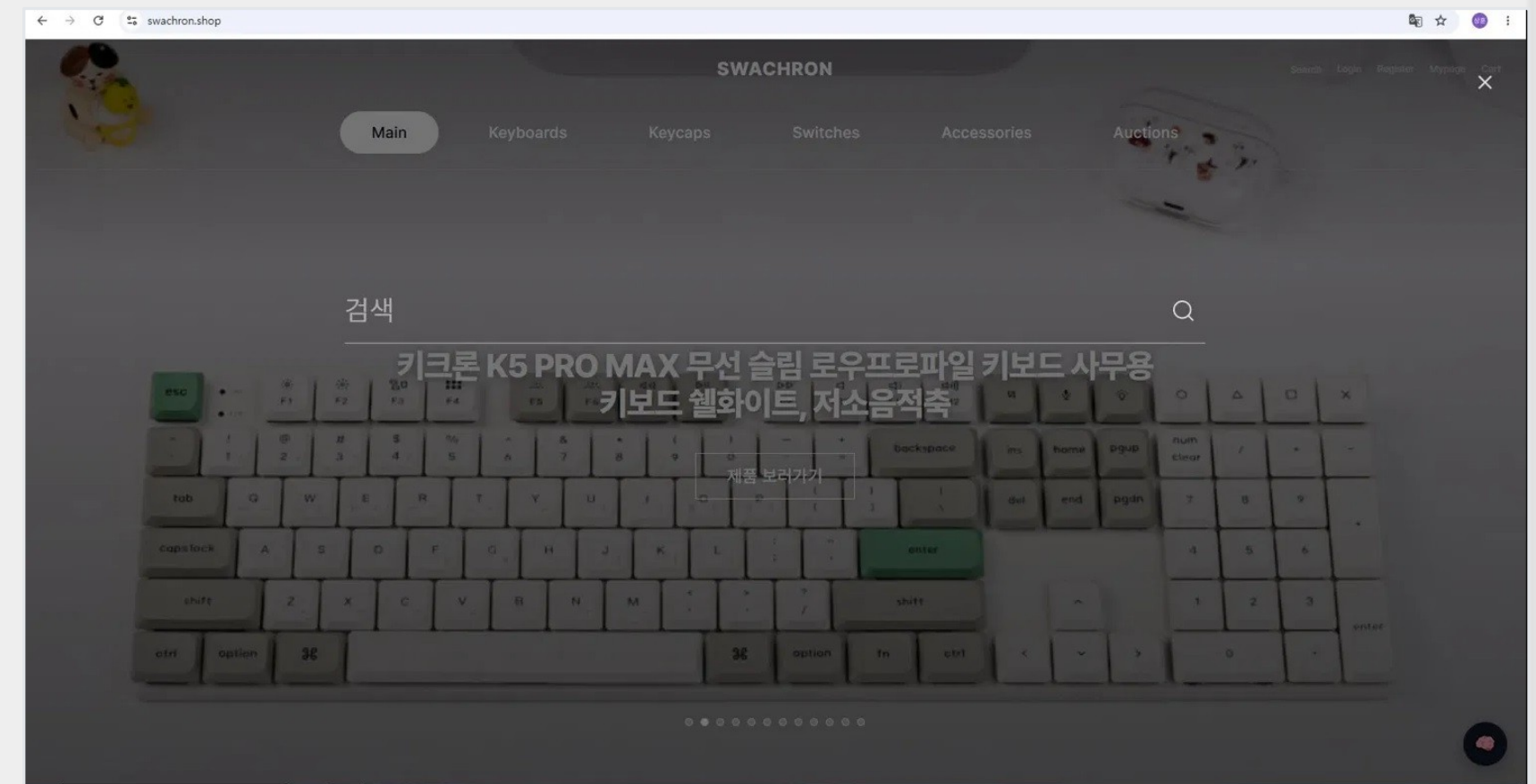
카카오 소셜 로그인 , 비밀번호 재설정 , 회원 탈퇴



상품 목록 · 검색



상품 목록

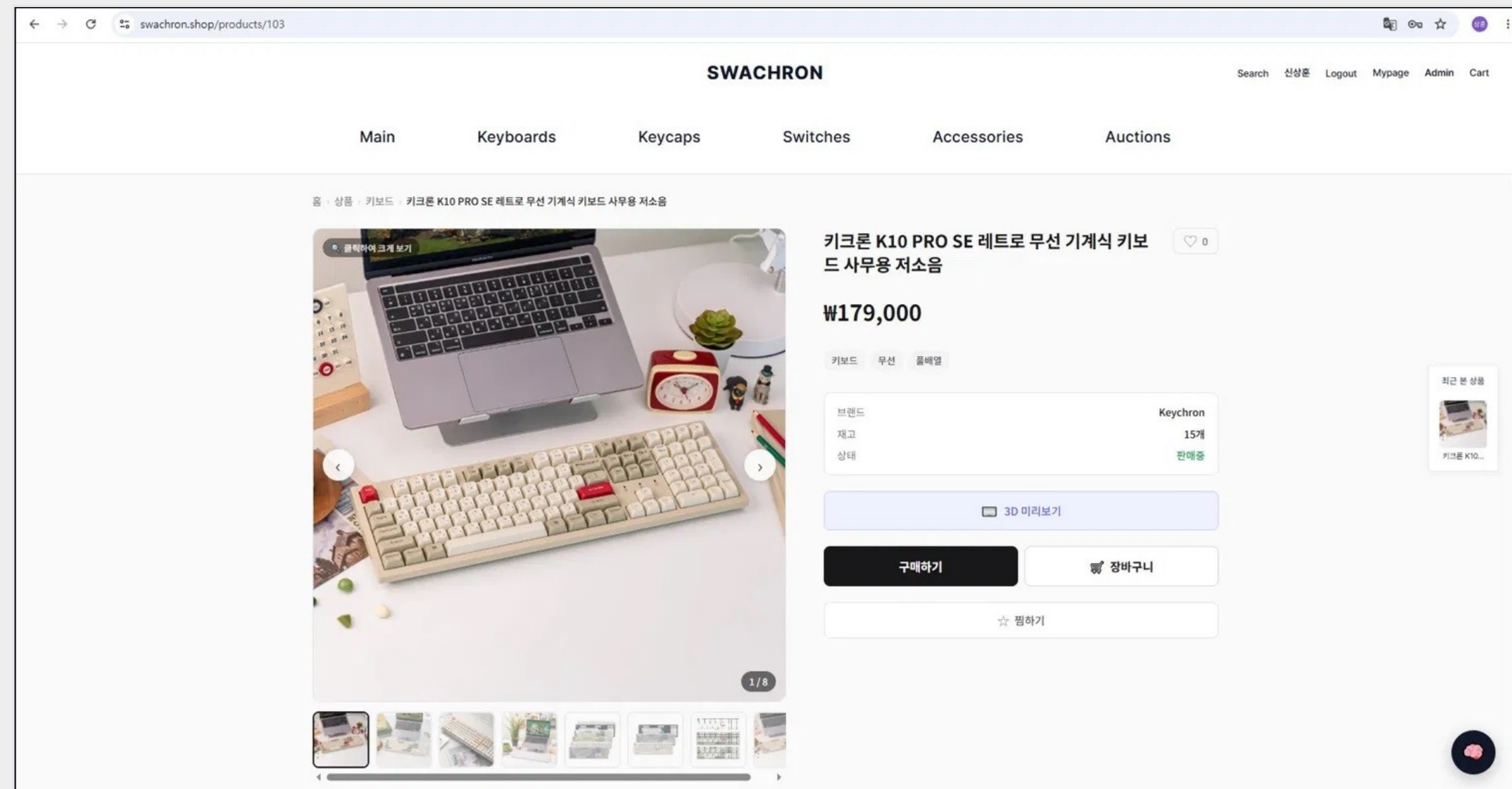


검색 오버레이

키보드 118 / 키캡 93 / 악세서리 24 / 스위치 1 (총 222 개 상품), 3D 미리보기 , 전체 검색



상품 상세

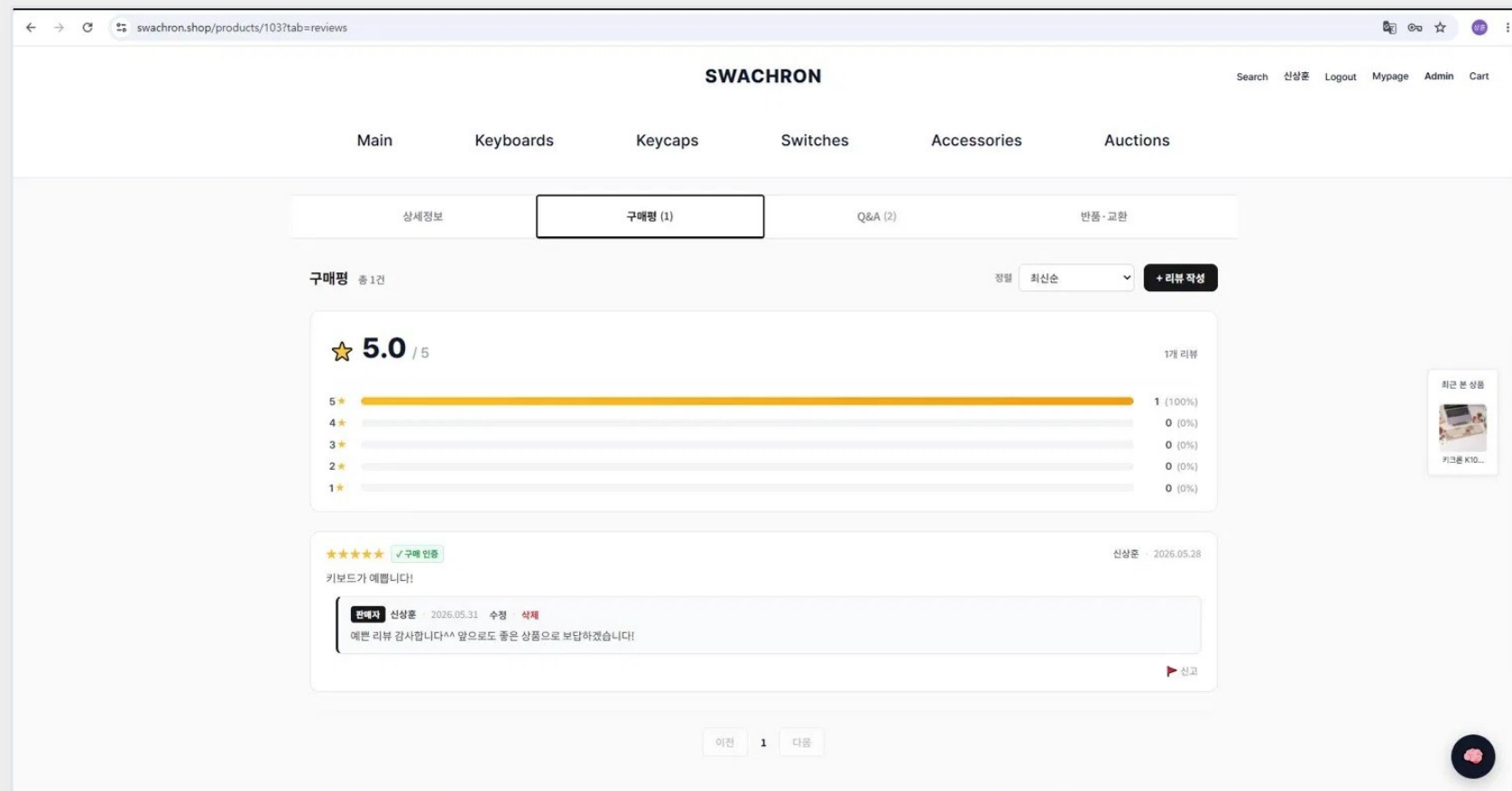


상품 상세 구성

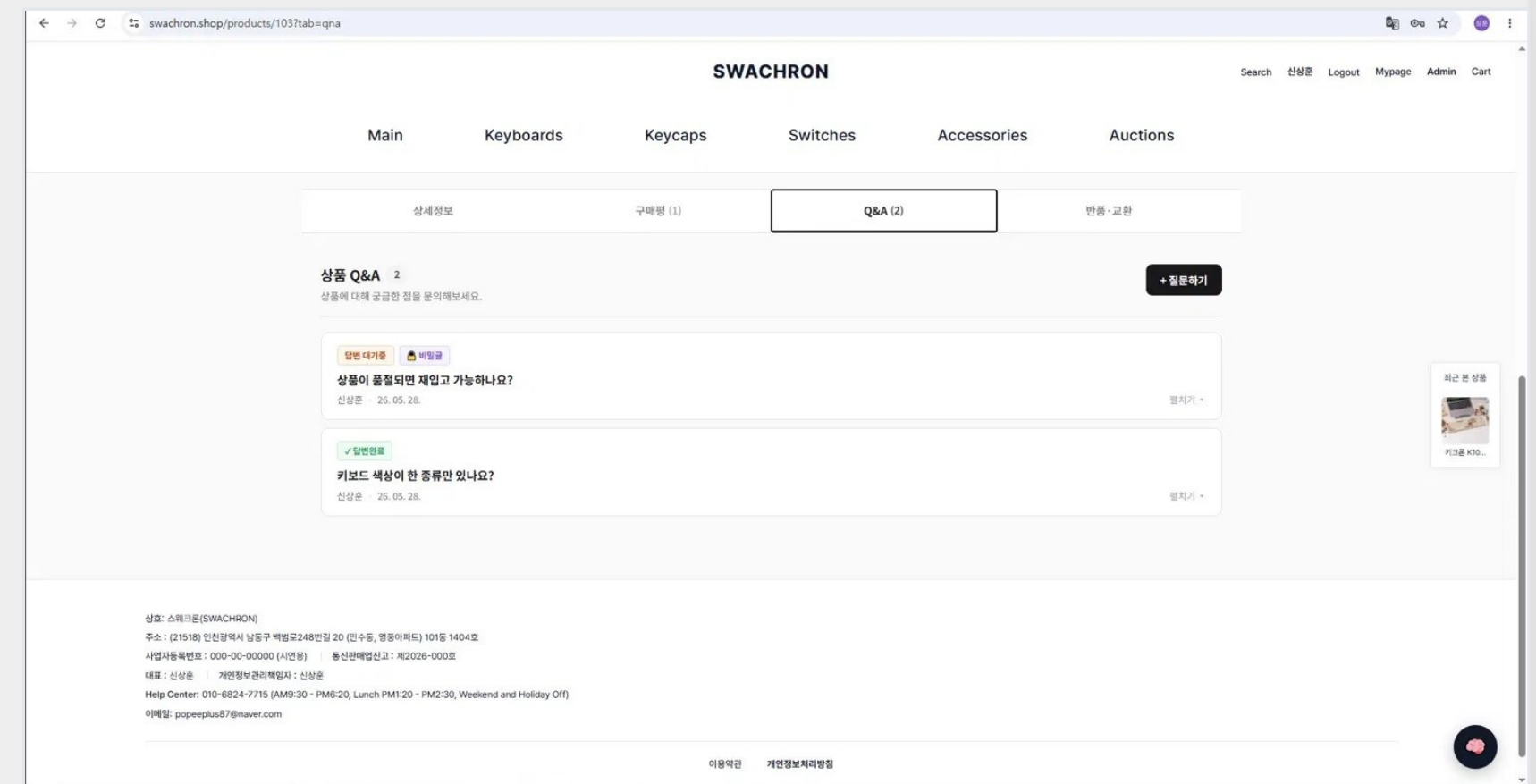
- 이미지 갤러리
- 실시간 재고
- 본문
- 3D 미리보기
- 최근 본 상품



리뷰 · Q&A/ 좋아요 · 찜



구매 리뷰



상품 Q&A

별점 , 관리자 답글 , 신고 기능 , 리뷰 , Q&A, 좋아요 / 찜



핵심 차별점



DIFFERENTIATOR 01

3D 키보드 빌더

Three.js

R3F

GLB



DIFFERENTIATOR 02

AI 챗봇 크론이

Gemini

RAG

Intent



DIFFERENTIATOR 03

실시간 경매

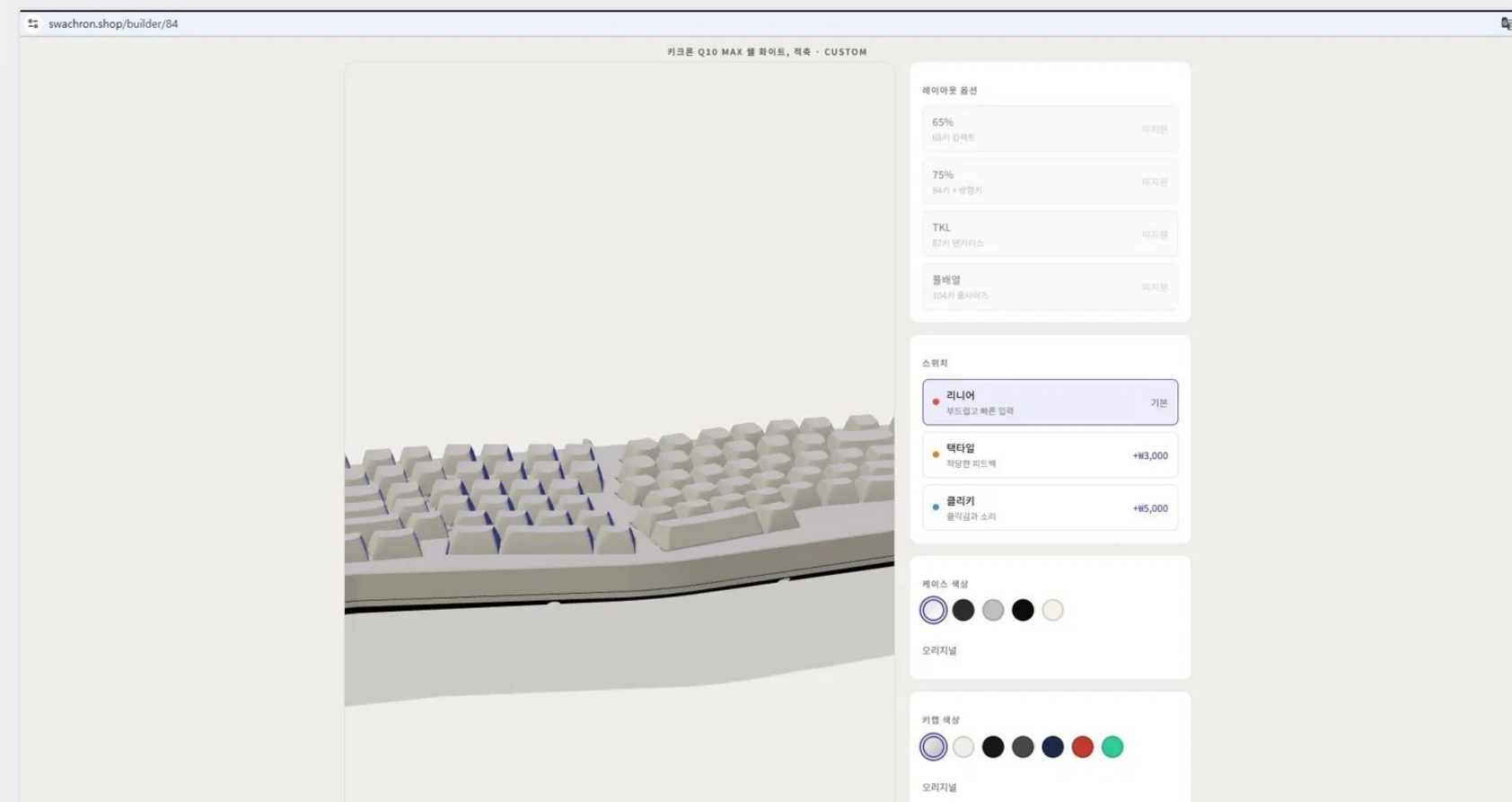
WebSocket

STOMP

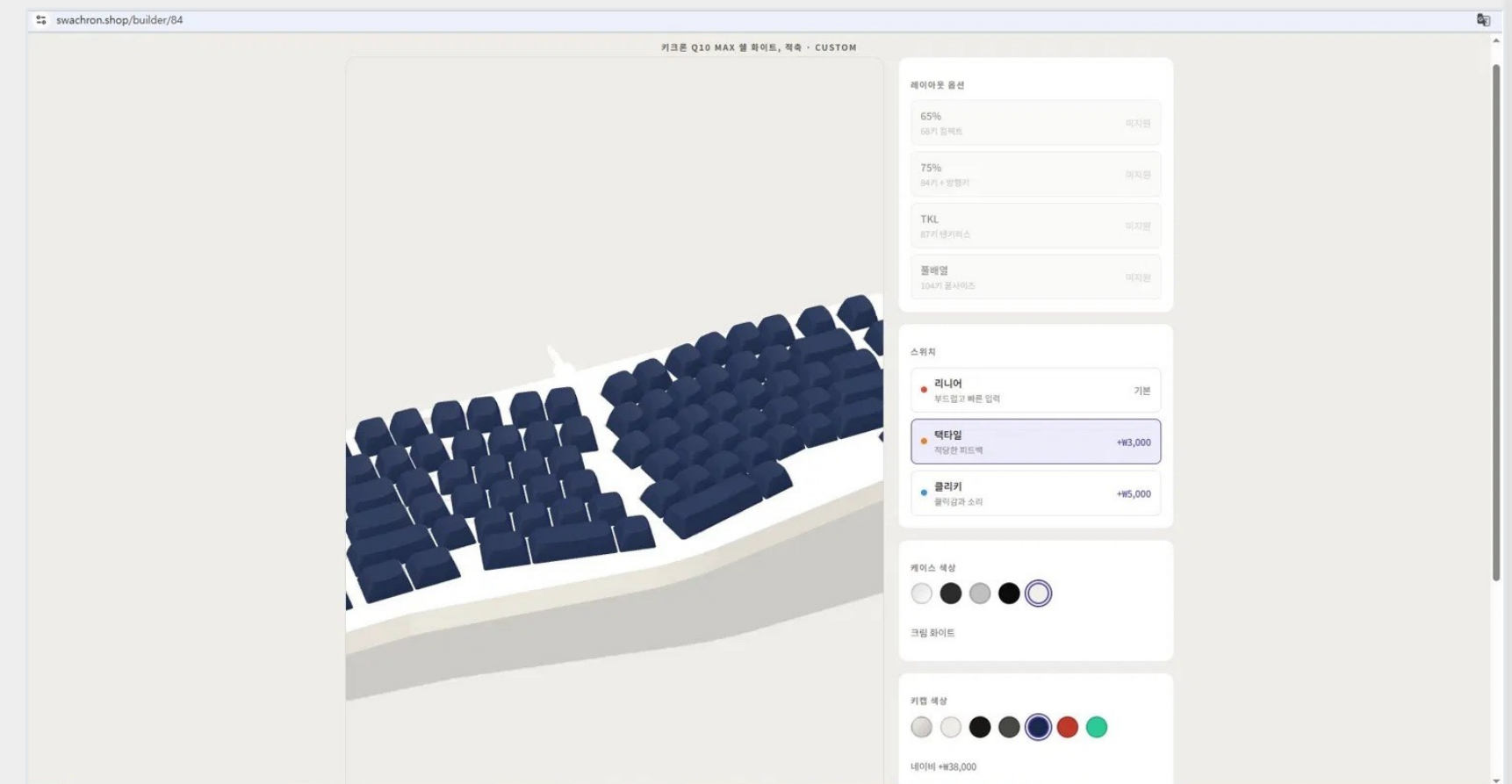
@Version

일반 쇼핑몰과 차별화되는 SWACHRON 만의 기능

3D 키보드 빌더



기본 (오리지널)



커스텀 (네이비 키캡 + 크림 케이스)

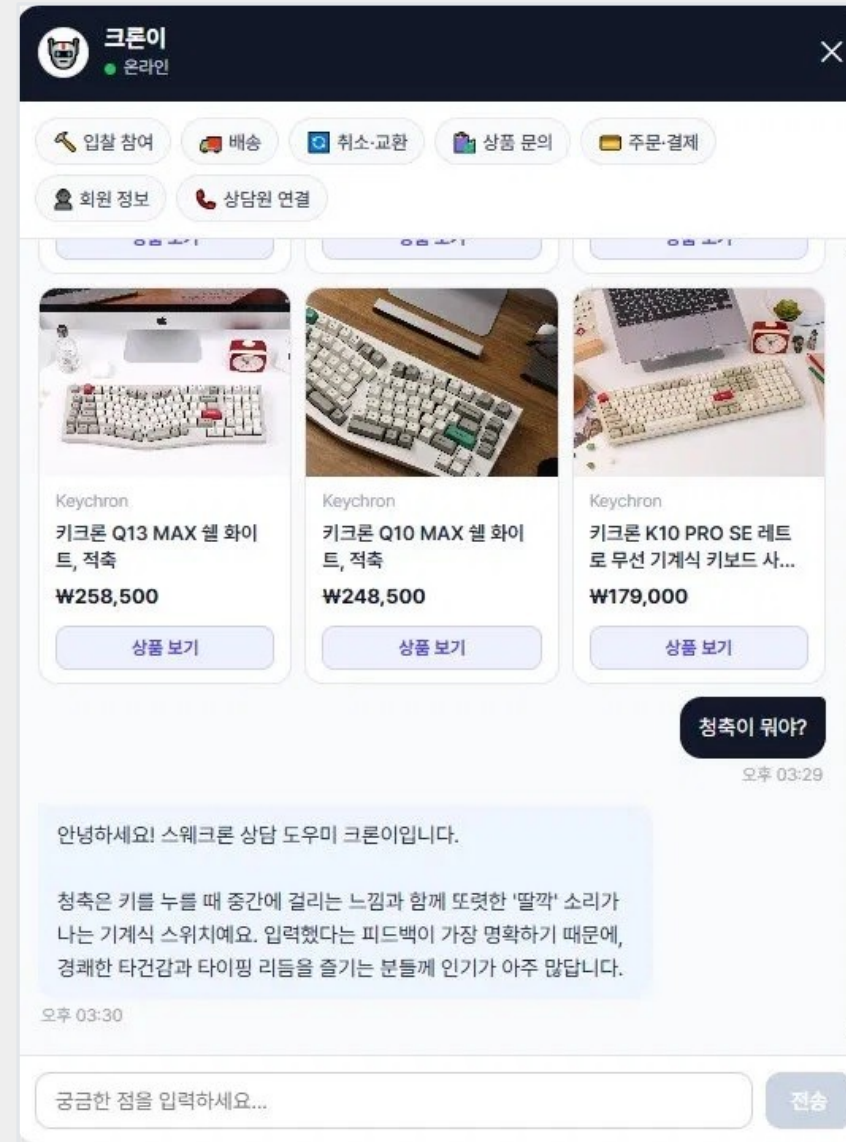
실시간 3D, 부품 자동 색상 분리, 옵션 가격 합산



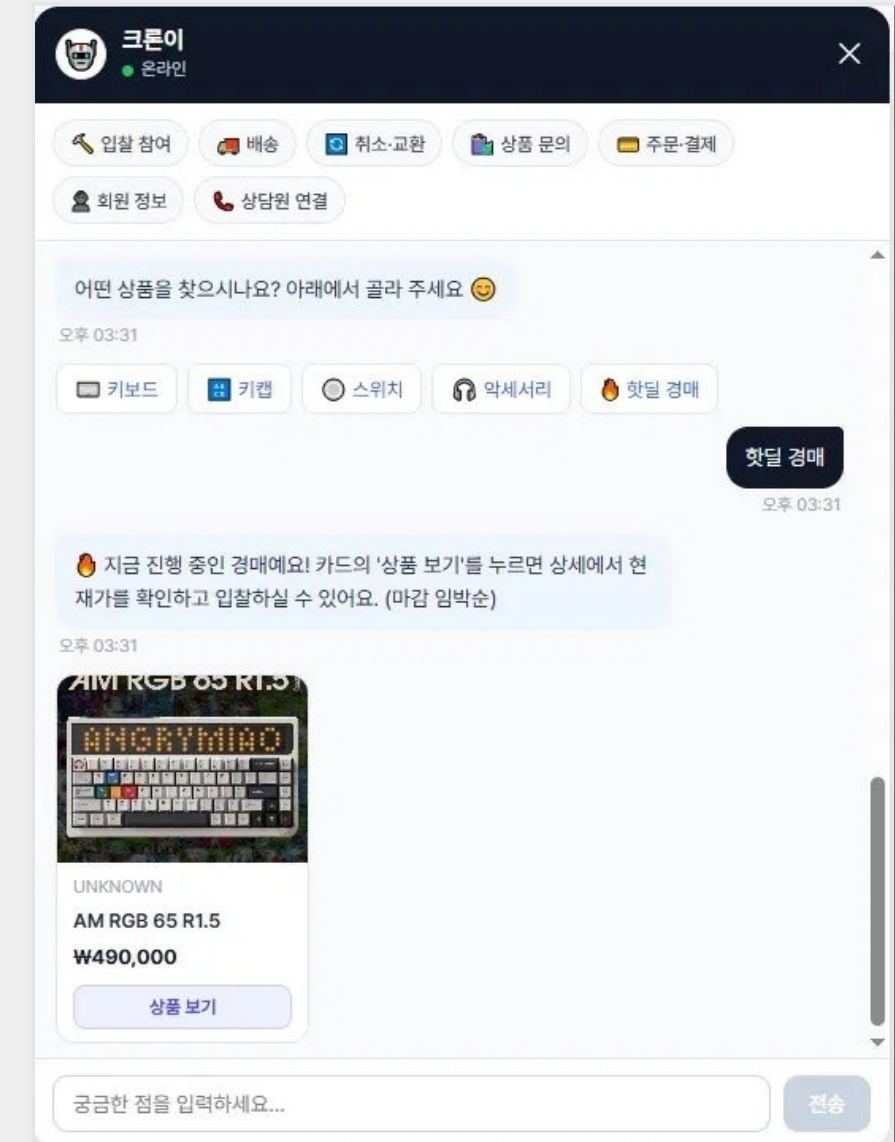
AI 챗봇 크론이



상품 추천



도메인 FAQ

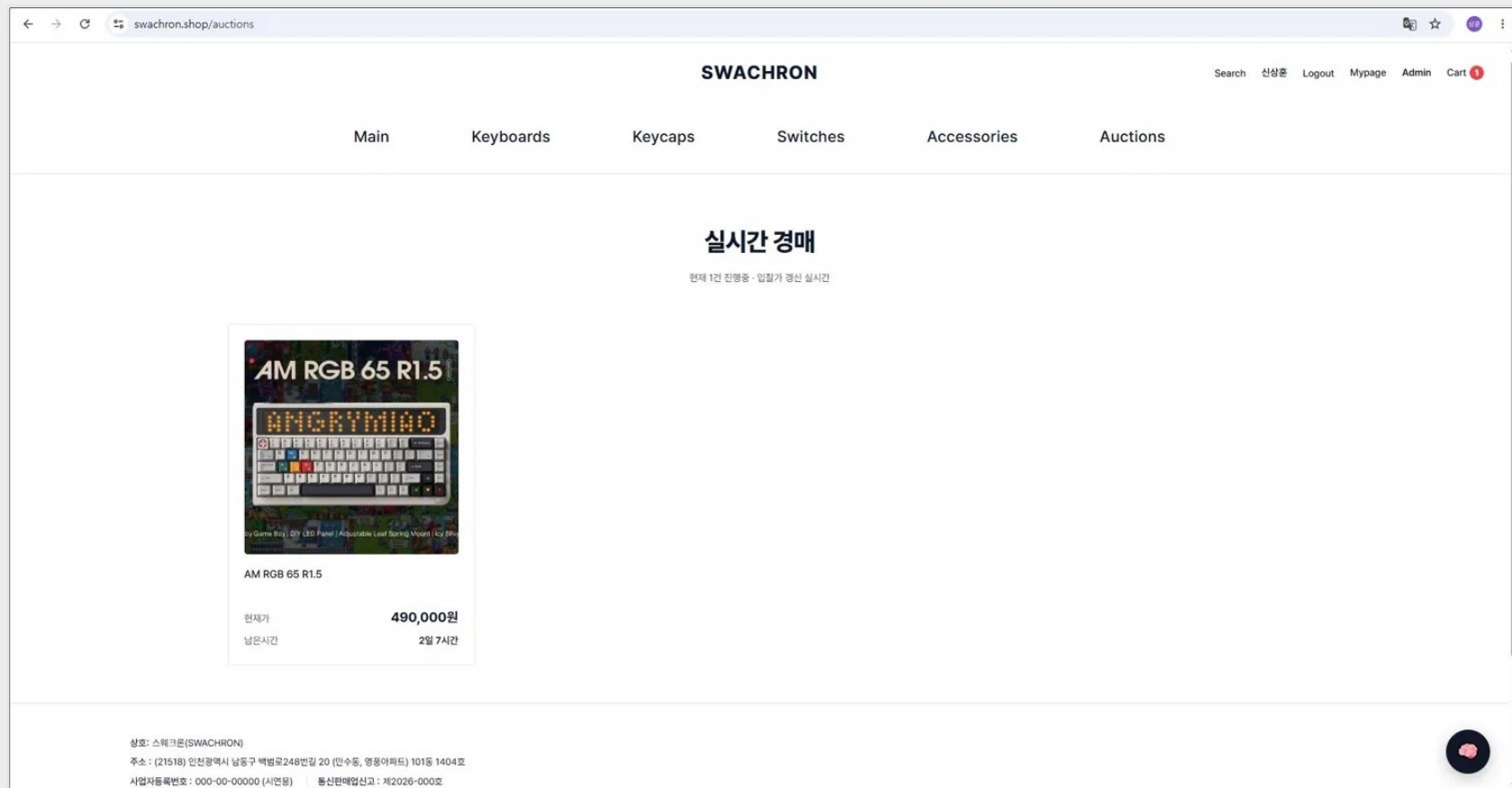


핫딜 경매 안내

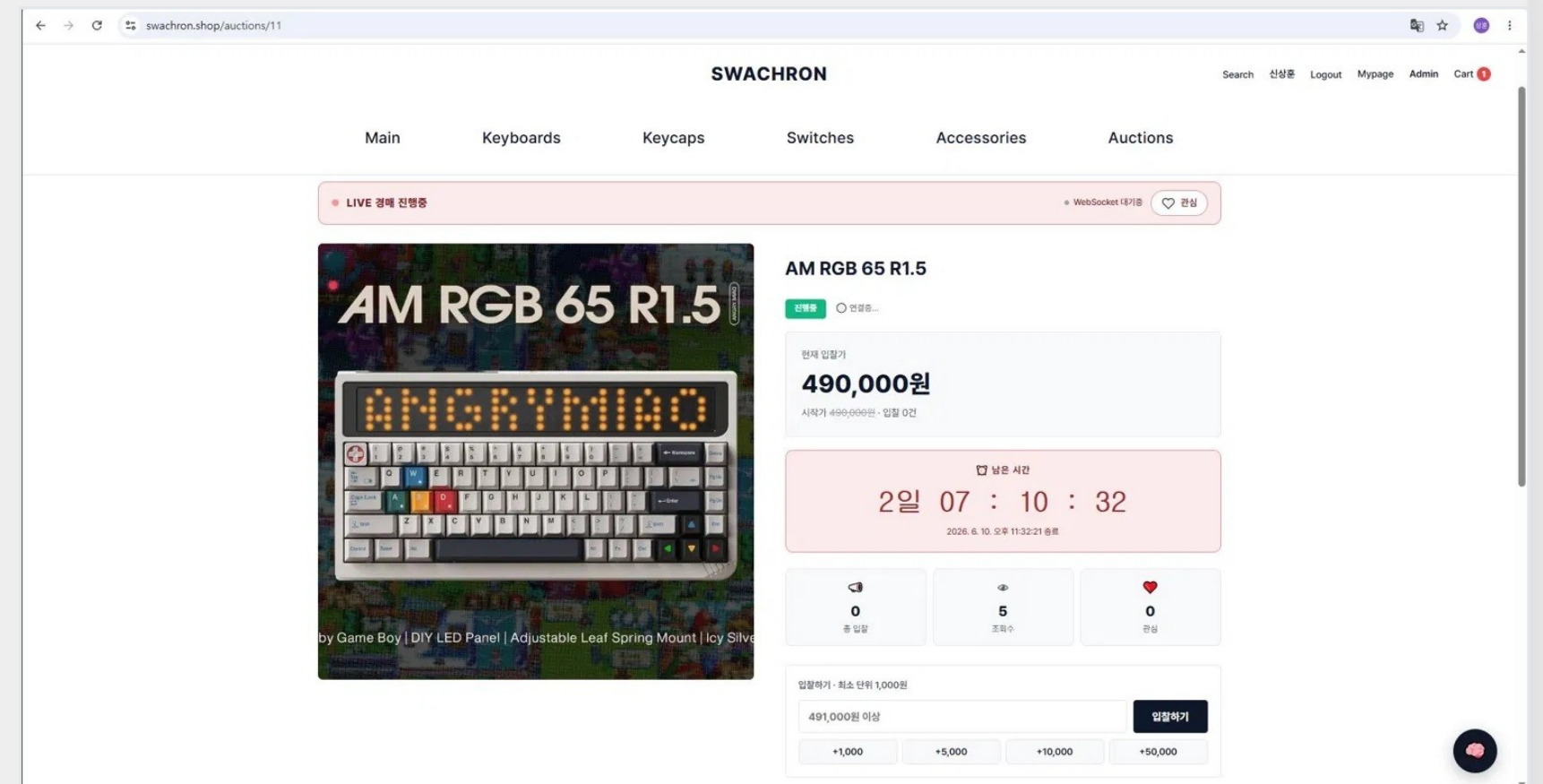
상품 추천 , FAQ, 진행 중 경매 안내



실시간 경매



경매 목록

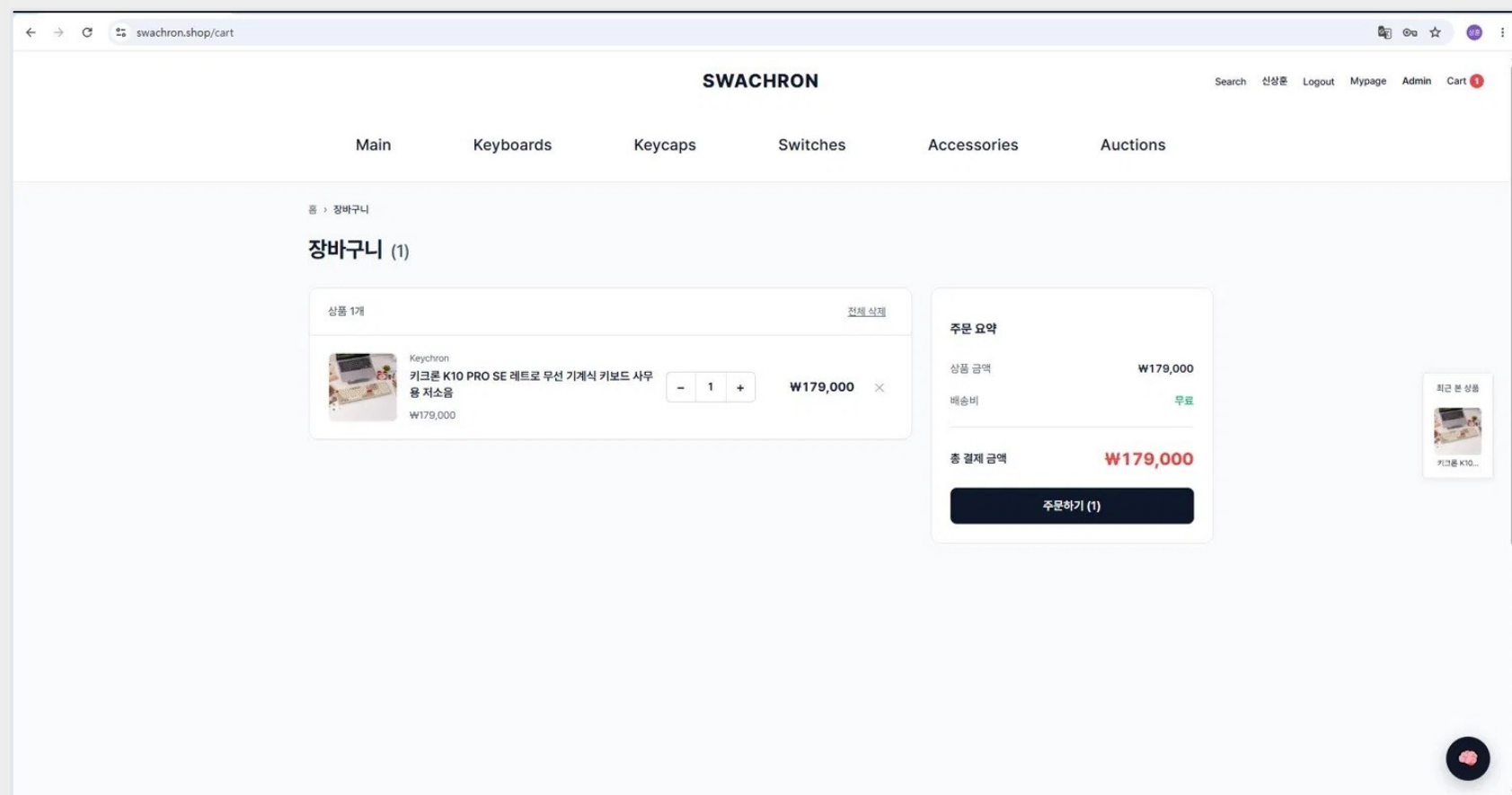


경매 상세 (LIVE · 타이머 · 입찰)

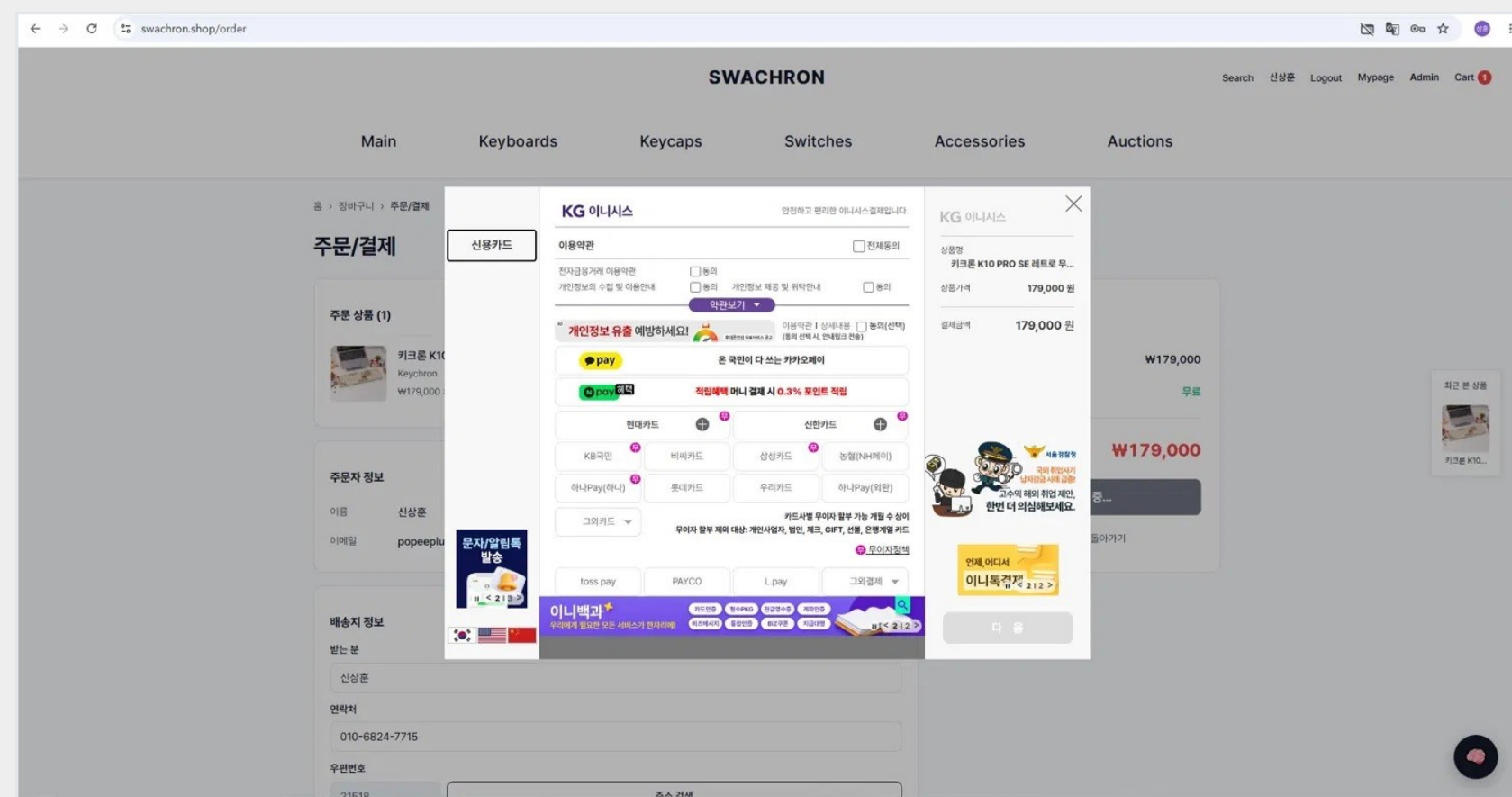
진행 중 경매 목록 → 상세 : LIVE 상태 , 남은시간 카운트다운 , 조회수 , 입찰



장바구니 · 주문 · 결제



장바구니

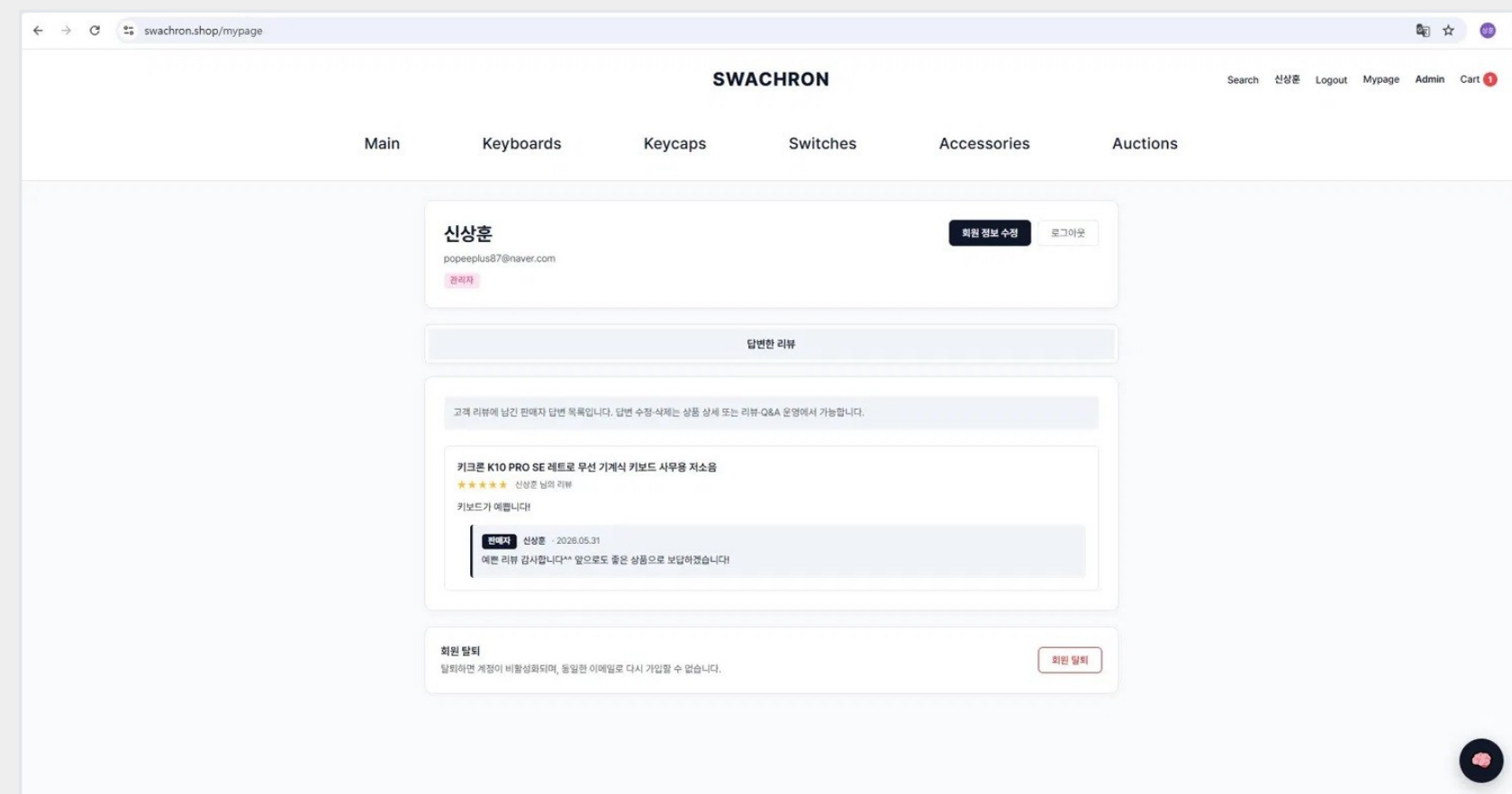
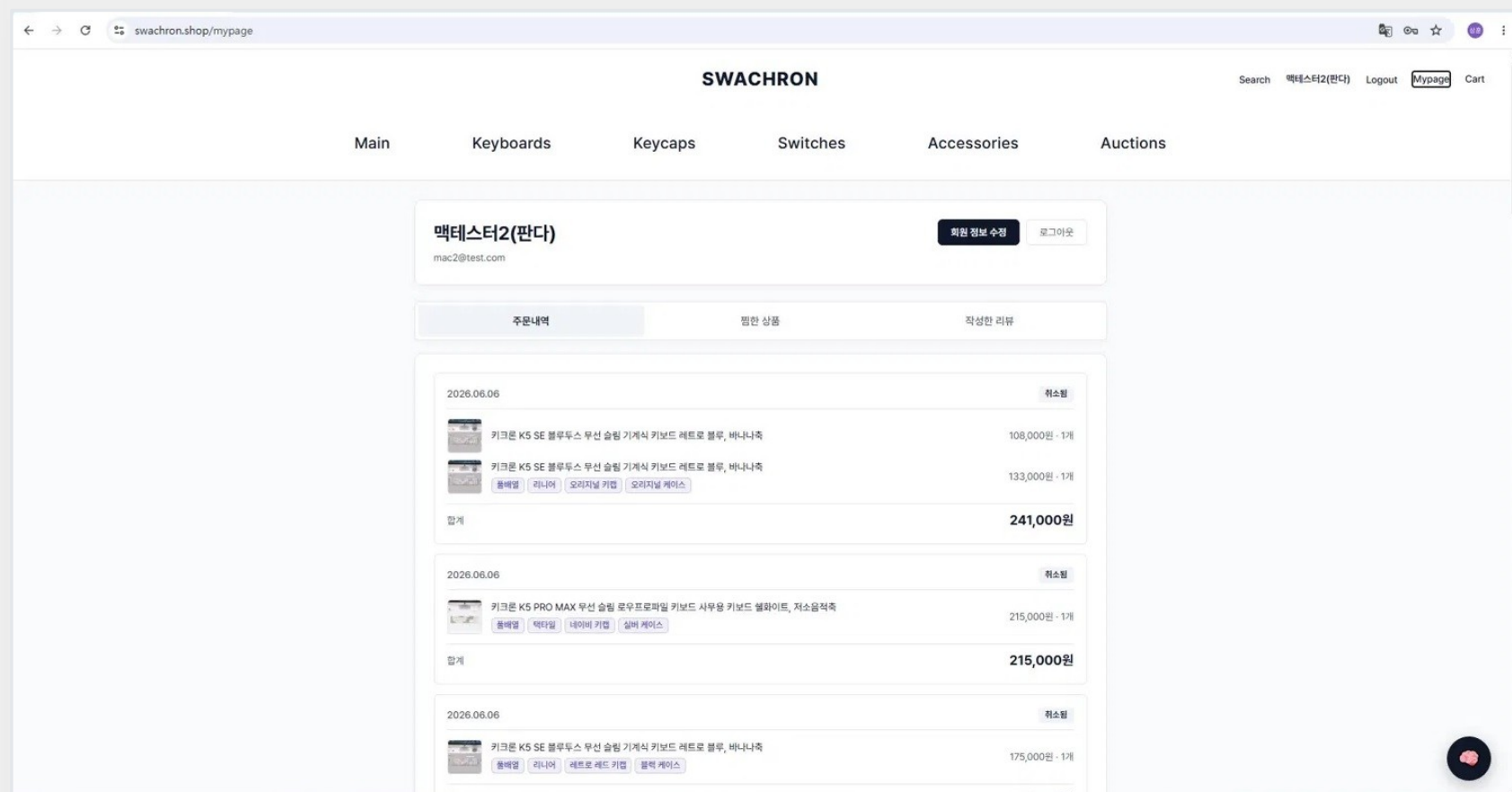


PortOne V2 결제창

장바구니 수량 합계 계산 → 주문서 (배송지) → 결제창 (KG 이니시스), 서버가 결제 금액을 재검증



마이페이지



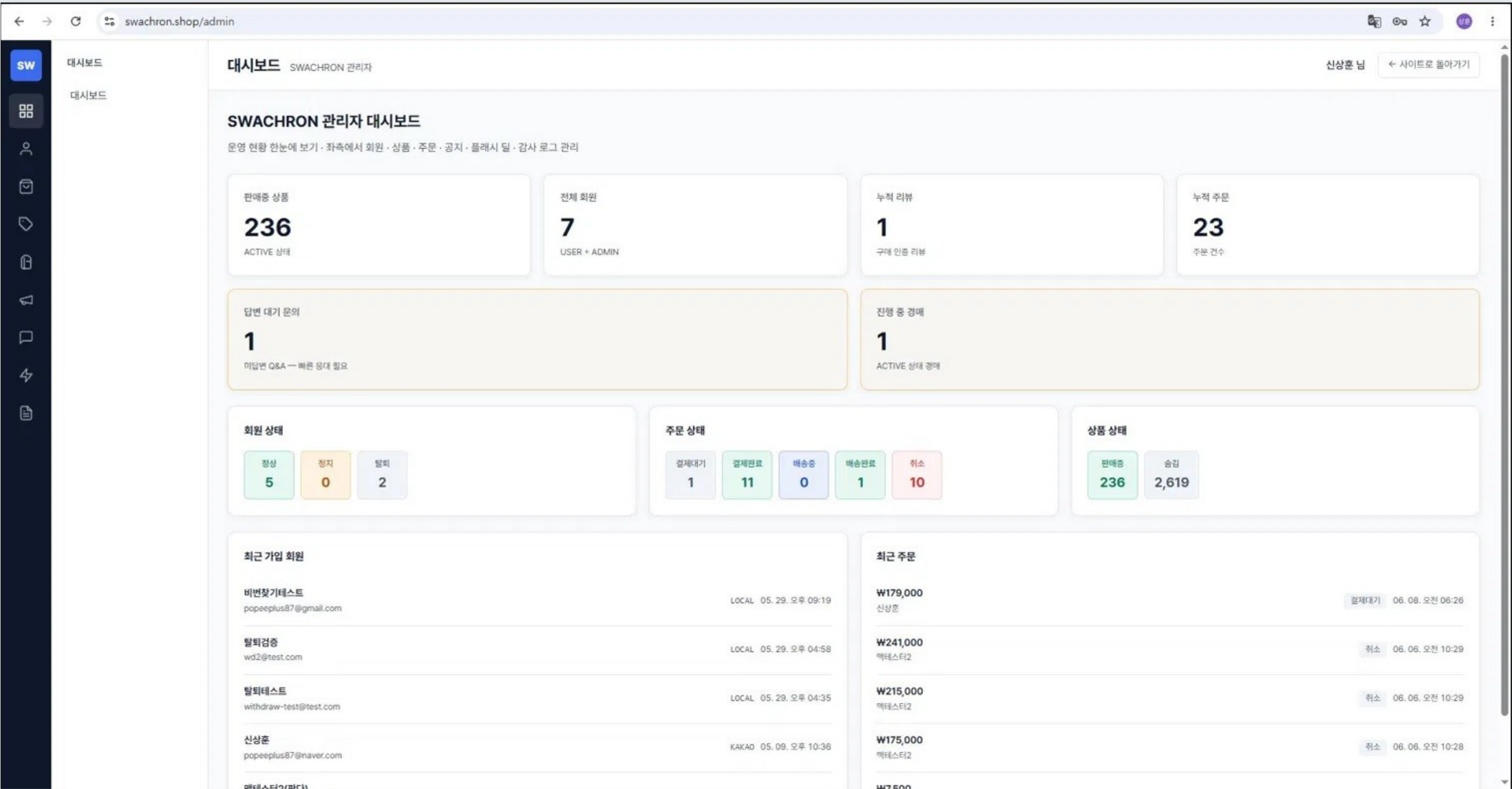
주문 내역 (빌드 옵션 태그)

판매자 답변 관리

주문 내역 , 찜 / 작성 리뷰 탭 , 회원 정보 수정 , 회원 탈퇴 , 관리자 답변 관리



관리자 대시보드



판매중 236 · 회원 7 · 주문 23 · 진행 경매 1

운영 현황 한눈에 파악

관리자 운영

swachron.shop/admin/users
신상님 닉 + 새로로 불러오기

회원 조회

회원 관리

회원 관리

회원 목록 - 기업 관리자 제외 - 권한 변경 - 탈퇴처리

이름 또는 이메일로 검색

ID	이메일	이름	권한	상태	가입 경로	가입일	관리
7	popeplus7@gmail.com	서민정/가비네스	USER	정상	LOCAL	2026. 05. 29. 오후 09:19	수정 관리
6	wc2@rest.com	탈퇴김용	USER	삭제	LOCAL	2026. 05. 29. 오후 04:58	수정 관리
5	withdraw-test@rest.com	탈퇴테스트	USER	삭제	LOCAL	2026. 05. 29. 오후 04:35	수정 관리
4	popeplus7@naver.com	신상문	ADMIN	정상	KAKAO	2026. 05. 09. 오전 10:36	수정 관리
3	mac2@rest.com	백태근/지2	USER	정상	LOCAL	2026. 05. 09. 오전 02:41	수정 관리
2	mac@rest.com	MacTester	USER	정상	LOCAL	2026. 05. 09. 오전 02:41	수정 관리
1						2026. 05. 05. 오후	수정 관리

< >
swachron.shop/admin/products
🏠 📄 ⭐

SW

상품 관리

[상품 조회](#)

[신상품 남](#)
[+ 사이트로 옮기기](#)

상품 관리

현재 상품 목록 : 카네고지(상업) 필터 · 가격 · 노출 등급(판매량 / 순급) · 재고 등급(재고 / 판매 개수) · 브랜드 등록

유무

전체
판매중
종료
출금
현재 판매중
PVP
가맹
소속사
백화사

[문 2,888건](#)

ID	이미지	상품명	브랜드	카네고지	유통등급	가격	비고	상태	관리
2857		스웬그리 x Kyody STOP 작류 스테트	UNKNOWN	최 보조	가매	₩1,900	종료	종료	판매 현황보기 상세정보
2856		스웬그리 SW x Kyody 일탈남 카네고 제트 80% 100%	UNKNOWN	최 보조	가매	₩5,900	종료	종료	판매 현황보기 상세정보
2855		스웬그리 SW x Kyody 코공을 카네고 제트 60/65% 80%	UNKNOWN	최 보조	가매	₩5,900	종료	종료	판매 현황보기 상세정보
2854		SW x Kyody 스러기 세상 작류 스테트	UNKNOWN	최 보조	가매	₩1,900	종료	종료	판매 현황보기 상세정보
2853		스웬그리 x Kyody [NEW] 할레트 레스크테트	UNKNOWN	최 보조	가매	₩23,000	종료	종료	판매 현황보기 상세정보
2852		Chin's Play 열대트 레스크테트	UNKNOWN	최 보조	가매	₩19,000	종료	종료	판매 현황보기 상세정보
2851		스웬그리 x Kyody 로즈를 작류 스테트	UNKNOWN	최 보조	가매	₩5,900	종료	종료	판매 현황보기 상세정보
2850		SW x Kyody NEO ERGO 전을 레스크테트	UNKNOWN	최 보조	가매	₩5,900	종료	종료	판매 현황보기 상세정보
2849		스웬그리 x Kyody GW Course 할레트.	UNKNOWN	최 보조	가매	₩23,000	종료	종료	판매 현황보기 상세정보

[주문 관리](#)

주문 이력 조회

주문 이력 조회 [SEARCHCON 관리자]

주문 관리

전체 주문 목록 상태 필터 : 주문 상태(광명대기) → 광명완료 → 배송중 → 배송완료 / 취소 변경

이력 광명대기 광명완료 배송중 배송완료 취소

총 23건

주문번호	주문자	상품명	금액	상태	주문일	상태 변경
#23	popeeplus@naver.com	키가튼 K10G 50 개도포 주산 기계식 키보드의 사용용 케이스	₩779,000	광명대기	2025. 06. 08. 06:26	광명완료 ▼
#22	mac2@nate.com	키가튼 K55 50개 물방울무 무선슬림 광각로프형발 키보드의 사용용 케이스, 워낙락 락 지단	₩241,000	취소	2025. 06. 08. 10:29	취소 ▼
#21	mac2@nate.com	키가튼 K55 PRO MAX 무선슬림 광각로프형발 키보드의 사용용 케이스(아래), 적스릴책	₩216,000	취소	2025. 06. 08. 10:29	취소 ▼
#20	mac2@nate.com	키가튼 K55 50개 물방울무 무선슬림 광각로프발 키보드의 사용용 케이스, 워낙락	₩775,000	취소	2025. 06. 08. 10:28	취소 ▼
#19	mac2@nate.com	키가튼 B1 800 전용 키보드인 키보드의 발개 버튼형	₩7300	광명완료	2025. 06. 08. 10:24	광명완료 ▼
#18	mac2@nate.com	키가튼 K55 PRO MAX 무선슬림 광각로프형발 키보드의 사용용 케이스(아래), 적스릴책	₩149,000	광명완료	2025. 05. 05. 04:29	광명완료 ▼
#17	mac2@nate.com	키가튼 K55 PRO MAX 무선슬림 광각로프형발 키보드의 사용용 케이스(아래), 적스릴책	₩149,000	취소	2025. 05. 05. 04:19	취소 ▼
#16	mac2@nate.com	키가튼 K55 PRO MAX 무선슬림 광각로프형발 키보드의 사용용 케이스(아래), 적스릴책	₩149,000	취소	2025. 05. 05. 12:53	취소 ▼
#15	popeeplus@naver.com	키가튼 적스릴책 ex77 BK TMR 적시계 키보드의 적스릴 책지갑 불연연한 키보드	₩175,000	광명완료	2025. 06. 04. 11:28	광명완료 ▼
#14	mac2@nate.com	키가튼 K10 PRO 50개 도포 주산 기계식 키보드의 사용용 케이스	₩251,000	광명완료	2025. 06. 04. 10:29	광명완료 ▼
#13	mac2@nate.com	키가튼 K10 DPO MAX 로터스 외장 키보드, 워낙 낙락락 락 지단, 적스릴 책지갑, 적스릴 책지갑, 적스릴 책지갑, 적스릴 책지갑	₩599,000	광명완료	2025. 06. 04. 10:29	광명완료 ▼

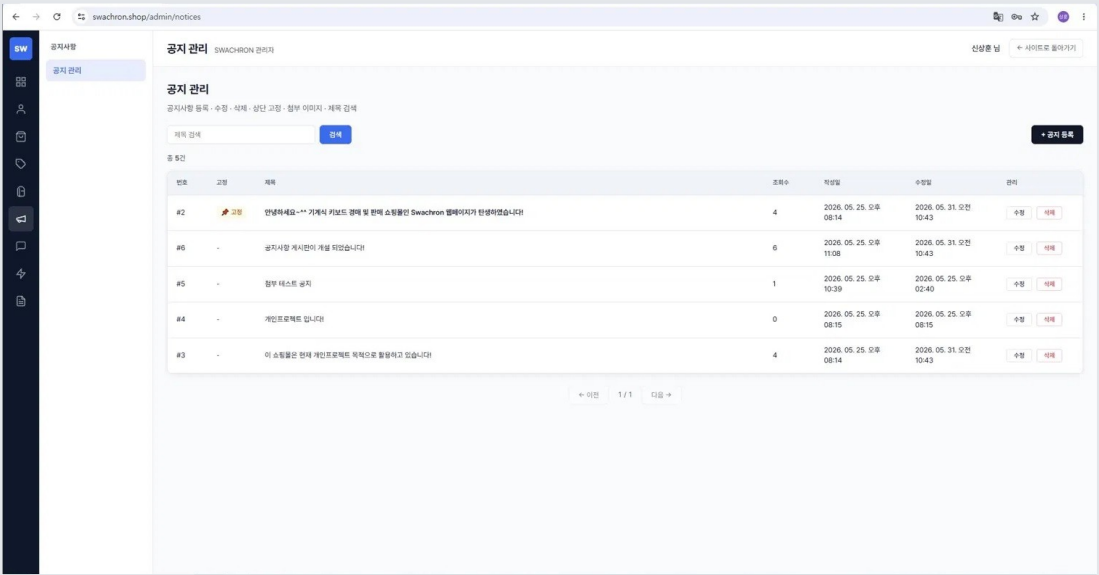
회원 관리

상품 관리

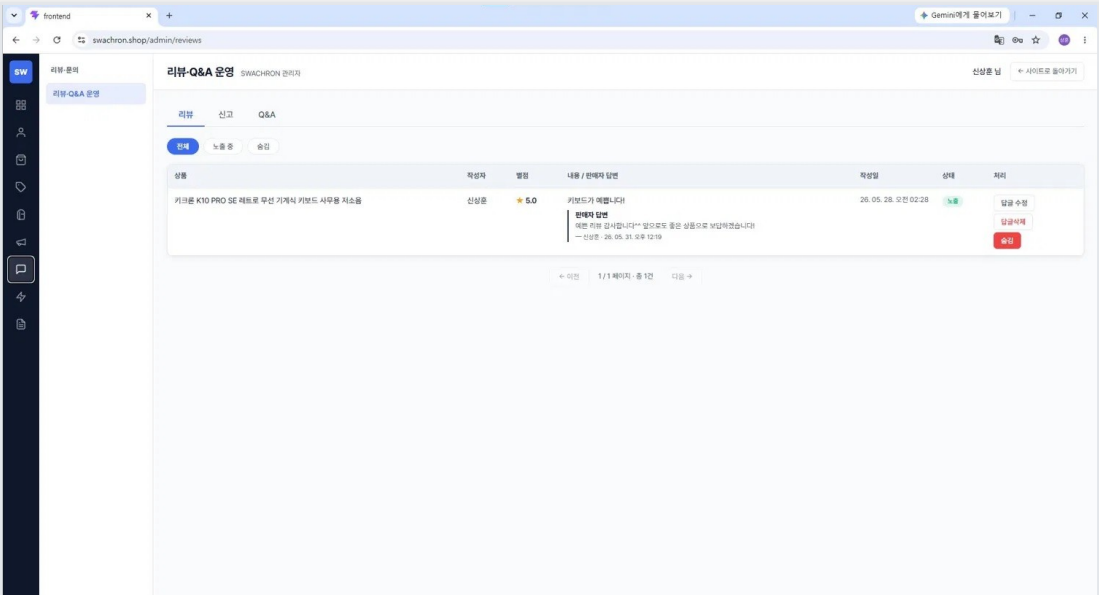
주문 관리



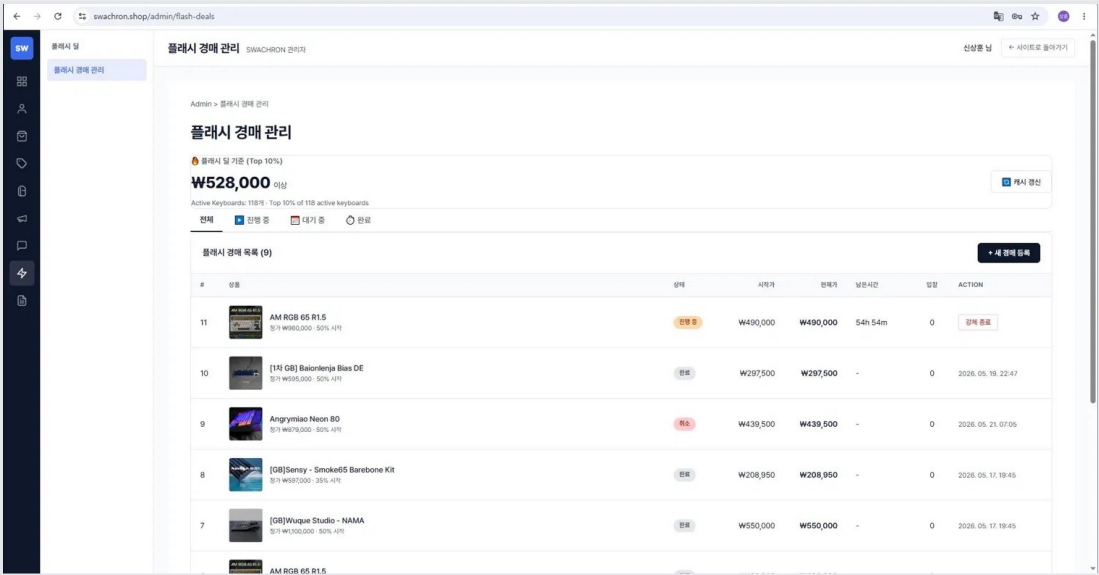
관리자 운영



공지 관리



리뷰·Q&A 운영



플래시 경매 관리



AuditLog

SW

감사 로그

감사 로그

감사 로그

SWACHRON 관리자

신상훈 님

← 사이트로 돌아가기

감사 로그

관리자 액션 자동 기록

카테고리

이벤트

결과

관리자 ID

시작 시각

종료 시각

초기화

전체

전체

전체

숫자 입력

연도-월-일 -- --:--

연도-월-일 -- --:--

총 8건

시각	관리자	카테고리	이벤트	대상	IP	결과	ms
2026-05-14 13:48:42	popeeplus87@naver.com	CHATBOT	EXECUTE	ChatbotEngine #rebuild-embeddings	127.0.0.1	FAILURE	28400
2026-05-14 13:13:42	popeeplus87@naver.com	USER	UPDATE	User #1	127.0.0.1	SUCCESS	19
2026-05-14 12:28:42	popeeplus87@naver.com	PRODUCT	DELETE	Product #999	127.0.0.1	SUCCESS	67
2026-05-14 11:58:42	popeeplus87@naver.com	CRAWLER	EXECUTE	KeychronCrawler #manual-run-1	127.0.0.1	SUCCESS	91200
2026-05-14 10:58:42	popeeplus87@naver.com	USER	BLOCK	User #3	127.0.0.1	SUCCESS	28
2026-05-14 09:58:42	popeeplus87@naver.com	USER	UPDATE	User #2	127.0.0.1	SUCCESS	156
2026-05-14 08:58:42	popeeplus87@naver.com	PRODUCT	UPDATE	Product #136	127.0.0.1	SUCCESS	38
2026-05-14 07:58:42	popeeplus87@naver.com	PRODUCT	UPDATE	Product #5	127.0.0.1	SUCCESS	42

← 이전

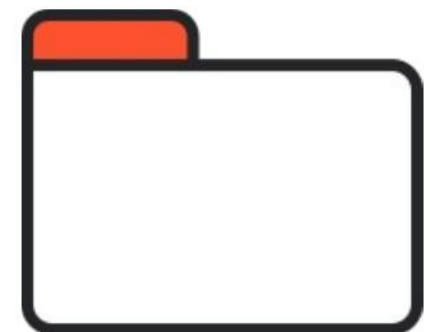
1 / 1

다음 →

관리자 행위 자동 기록

03 트러블슈팅 & 배포

- AI 챗봇 KoBERT → Gemini RAG 재설계
- 3D GLB 부품 자동 색상 분리
- 회고 · 배운 점



트러블슈팅 : AI 챗봇 재설계

BEFORE KoBERT 임베딩 시도

- KoBERT 임베딩 기반 챗봇 구성 시도
- 모델 · 인덱스 적재로 메모리 · 스토리지 사용량 급증
- EC2 t3.small(2GB) 에서 안정 구동 · 배포 불가
- 응답 지연 + 운영 비용 부담



AFTER Gemini RAG 재설계

- Spring 내장 Gemini RAG
- 5 개 의도 분류로 정확도 향상
- Redis 캐시로 응답 가속
- 서버 경량화 → t3.small 에서 안정 배포

KoBERT 임베딩의 메모리 한계를 만나 Gemini RAG 로 전환

" 정답은 하나 해결 경로는 다양 " : 두 접근법을 경험하며 환경 제약에 맞는 아키텍처 의사결정을 학습



트러블슈팅 : 3D 부품 자동 색상 분리

1

Material Clone

공유 머티리얼을 부위별로
복제해 독립 색상 적용
기반 확보

2

PBR 무력화

metalness·roughness
등 PBR 속성을 평탄화해
의도한 색 정확 표현

3

y 축 임계값

높이 (y) 임계값으로 키
캡 · 스위치 · 케이스 1 차
분리

4

면적 + parent 그룹

메시 면적과 부모 노드를
묶어 같은 부위끼리 그룹화

5

외곽 보호

케이스 외곽 · 기타 부품을
색 변경 대상에서 보호

GLB 단일 메시 → 5 단계 하이브리드 알고리즘

부위별 색상 적용이 가능하도록 설계한 색상 분리 파이프라인



회고 · 배운 점



설계

31 개 엔티티를 9 개 도메인으로 분리하며
정합성 · 확장성을 고려한 데이터 모델링의
중요성을 체감



트러블슈팅

메모리 한계 같은 환경 제약을 만났을 때 ,
재설계하는 효율적 의사결정의 가치를
배움



배포 운영

AWS·Docker·Nginx·HTTPS 로 직접
배포 · 운영하며 개발과 운영을 잇는 풀스택
경험을 완성

기획부터 배포 · 운영까지 혼자 책임지며 , ' 동작하는 코드 ' 를 넘어 ' 운영 가능한 서비스 ' 를 만드는 과정 경험



감사합니다

Thank you

